

# Regras de integração

## Integral de uma constante

$$\int K dx = Kx + C$$

## Integral de uma soma/subtração

$$\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

## Integral de uma potência de x

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

## Integral de uma função exponencial

$$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln(a)} + C$$

## Integral da função exponencial de Euler

$$\int e^x dx = e^x + c$$

## Integral elementar

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

- 12- **Crescimento Populacional** Projeta-se que a população de uma cidade crescerá a uma taxa de

$$r(t) = 400 \left( 1 + \frac{2t}{24 + t^2} \right) \quad (0 \leq t \leq 5)$$

peçoas/ano, daqui a  $t$  anos. A população atual é de 60.000 peçoas. Qual será a população daqui a cinco anos?

$$P(t) = \int P'(t) dt$$

$$\int 400 \left( 1 + \frac{2t}{24 + t^2} \right) dt = \int \left[ 400 + \frac{800t}{24 + t^2} \right] dt$$

$$\int 400 dt = 400t + C$$

$$\int \frac{800t}{24 + t^2} dt = \int \frac{400}{u} \frac{du}{2} = 400 \int \frac{1}{u} du = 400 \ln u + C$$

$$u = 24 + t^2$$

$$du = 2t dt$$

$$\frac{du}{2} = t dt$$

$$= 400 \ln(24 + t^2) + C$$

$$P(t) = 400t + 400 \ln(24 + t^2) + C$$

$$P(0) = 60000$$

$$400 \cdot 0 + 400 \ln(24 + 0^2) + C = 60000$$

$$400 \ln(24) + C = 60000$$

$$C = 60000 - 400 \ln 24$$

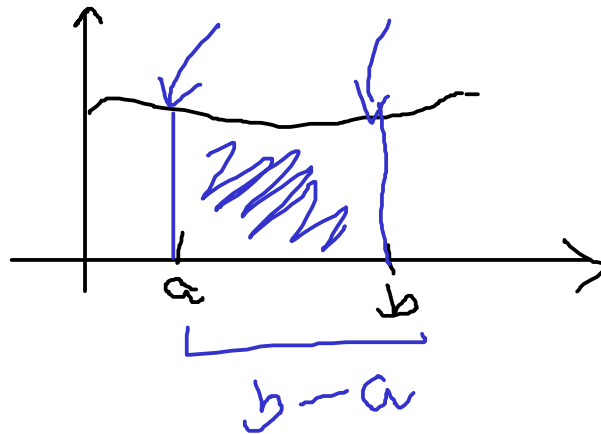
$$P(t) = \frac{400t}{5} + 400 \ln(24 + \frac{t^2}{5}) + 60000 - \underline{400 \ln 24}$$

$$P(5) = 400 \times 5 + 400 \ln(24 + 5^2) + 60000 - 400 \ln 24$$

$$P(5) = 68000 + 400 \ln(49) - 400 \ln 24$$

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$



## Integrais definidas

$$15- \int_{-1}^2 6x^4 dx = 6 \int_{-1}^2 x^4 dx = 6 \frac{x^{4+1}}{4+1} \Big|_{-1}^2 = \frac{6x^5}{5} \Big|_{-1}^2$$

$$6 \frac{2^5}{5} = \frac{6 \cdot 32}{5} = \frac{192}{5}$$

$$6 \frac{(-1)^5}{5} = \frac{6(-1)}{5} = -\frac{6}{5}$$

$$\begin{array}{r} 2- \\ 4- \\ 8- \\ 16- \\ \hline 32- \end{array}$$

$$\int_{-1}^2 6x^4 dx = \frac{192}{5} - \left( -\frac{6}{5} \right) = \frac{198}{5}$$

$$17- \int_1^2 (6x-1)dx = \int_1^2 6x dx - \int_1^2 1 dx$$

$$\int_1^2 6x dx = 6 \int_1^2 x dx = 6 \cdot \frac{x^{1+1}}{1+1} \Big|_1^2 = \frac{6x^2}{2} \Big|_1^2 = 3x^2 \Big|_1^2$$

$$3 \cdot 2^2 - 3 \cdot 1^2 = 12 - 3 = 9$$

$$\int_1^2 1 dx = 1x \Big|_1^2 = 2 - 1 = 1$$

$$\int_1^2 (6x-1) dx = \underbrace{\int_1^2 6x dx}_9 - \underbrace{\int_1^2 1 dx}_1 = 9 - 1 = 8$$

$$18 - \int_1^3 x \sqrt{3x^2 - 2} dx$$

$$u = 3x^2 - 2$$

$$du = 6x dx$$

$$\frac{du}{6} = x dx$$

$$\frac{1}{6} \frac{(3x^2 - 2)^{1.5}}{1.5} \Big|_1^3$$

$$\frac{1}{6} \frac{(3 \cdot 3^2 - 2)^{1.5}}{1.5} = \frac{1}{9} (27 - 2)^{1.5} = \frac{25^{1.5}}{9}$$

$$\frac{1}{6} \frac{(3 \cdot 1^2 - 2)^{1.5}}{1.5} = \frac{1}{9} (3 - 2)^{1.5} = \frac{1}{9}$$

$$\int_1^3 x \sqrt{3x^2 - 2} dx = \frac{25^{1.5}}{9} - \frac{1}{9}$$

$$\int x \sqrt{3x^2 - 2} dx =$$

$$= \int \sqrt{u} \cdot \frac{du}{6} = \frac{1}{6} \int u^{0.5} du$$

$$\frac{1}{6} \frac{u^{0.5+1}}{0.5+1} = \frac{1}{6} \frac{u^{1.5}}{1.5}$$

//

$$19- \int_1^5 (2x-1)^{5/2} dx = \int u^{2,5} \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int u^{2,5} du$$

$$u = 2x - 1$$

$$du = 2 dx$$

$$\frac{du}{2} = dx$$

$$= \frac{1}{2} \frac{u^{2,5+1}}{2,5+1} = \frac{1}{2} \frac{u^{3,5}}{3,5}$$

$$= \frac{1}{2} (2x-1)^{3,5} \Big|_1^5 = \frac{1}{2} (2 \cdot 5 - 1)^{3,5} - \frac{1}{2} (2 \cdot 1 - 1)^{3,5}$$

$$\frac{1}{2} \cdot 9^{3,5} - \frac{1}{2} \cdot 1^{3,5} = \frac{9^{3,5}}{2} - \frac{1}{2}$$



20-  $\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{x^2+5}} dx$   $\overset{du/2}{=} \int \frac{1}{\sqrt{u}} \frac{du}{2} =$

$$u = x^2 + 5$$

$$du = 2x dx$$

$$\frac{du}{2} = x dx$$

$$\frac{1}{\sqrt{u}} = u^{-0.5}$$

$$\frac{1}{2} \int u^{-0.5} du = \frac{1}{2} \frac{u^{-0.5+1}}{-0.5+1}$$

$$\frac{1}{2} \frac{u^{0.5}}{0.5} = u^{0.5}$$

$$= (x^2+5)^{0.5} \Big|_0^2 = (2^2+5)^{0.5} - 5^{0.5}$$

$$\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{x^2+5}} dx = 3 - \sqrt{5}$$

22-  $\int_0^1 e^{-x} dx$  Obs

$$\int_0^1 e^{-x} dx = \frac{e^{-x}}{(-1)} \Big|_0^1$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a}$$

$$\int_0^1 e^{-x} dx = \frac{e^{-1}}{-1} - \frac{e^{-0}}{-1} = \frac{-e^{-1} + 1}{1}$$

$$24- \int_0^4 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \int e^u du = e^u \Big|_0^4$$

$$u = \sqrt{x} = x^{0.5}$$

$$du = 0.5 x^{-0.5} dx$$

$$\frac{1}{x^{0.5}} = \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

$$du = \frac{dx}{\sqrt{x}}$$

$$e^{\sqrt{x}} \Big|_0^4 = e^{\sqrt{4}} - e^{\sqrt{0}} = e^2 - \frac{e^0}{1} = \frac{e^2 - 1}{1}$$

13- **Estudos de Eficiência** A Tempco Electronics, uma divisão da Tempco Toys, fabrica um jogo de futebol eletrônico. Um estudo de eficiência mostrou que a taxa a qual os jogos são montados por um trabalhador médio  $t$  horas após iniciar seu trabalho às 8 horas da manhã é de

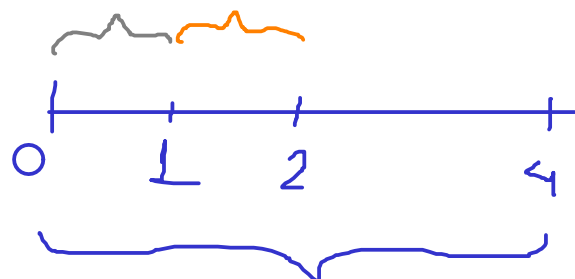
$$f'(t) = -\frac{3}{2}t^2 + 6t + 20 \quad (0 \leq t \leq 4)$$

unidades/hora.

- Determine o número total estimado de jogos que um trabalhador médio monta nas 4 horas do turno da manhã.
- Qual é o número total estimado de unidades que um trabalhador médio monta na primeira hora do turno da manhã? E na segunda hora?

$$f(t) = \boxed{t}$$

$$f'(t)$$



$$f(t) = \int \left( -\frac{3}{2}t^2 + 6t + 20 \right) dt$$

$$\int -\frac{3}{2}t^2 dt = -\frac{3}{2} \int t^2 dt = -\frac{3}{2} \frac{t^{2+1}}{2+1} = -\frac{3}{2} \frac{t^3}{3} = -\frac{t^3}{2} + C$$

$$\int 6t dt = 6 \int t dt = \frac{6t^{1+1}}{1+1} = \frac{6t^2}{2} = 3t^2 + C$$

$$\int 20 dt = 20t + C$$

$$f(t) = -\frac{t^3}{2} + 3t^2 + 20t + C$$

$$= -\frac{4^3}{2} + 3 \cdot 4^2 + 20 \cdot 4 - C - C = -\frac{64}{2} + 3 \cdot 16 + 80$$

$$= -32 + 48 + 80 = 96 //$$

$$f(t) = \frac{-t^3}{2} + 3t^2 + 20t \Big|_0^1$$

$$= -\frac{1^3}{2} + 3 \cdot 1^2 + 20 \cdot 1 - 0 = -\frac{1}{2} + 3 + 20 = \underline{22,5}$$

$$f(t) = \frac{-t^3}{2} + 3t^2 + 20t \Big|_1^2$$

$$-\frac{2^3}{2} + 3 \cdot 2^2 + 20 \cdot 2 - 22,5 = -4 + 12 + 40 - 22,5$$

$$= \underline{25,5}$$

Nos exercícios 26 e 27, esboce os gráficos das funções  $f$  e  $g$  e determine a área da região delimitada por esses gráficos e pelas retas verticais  $x = a$  e  $y = b$ .

26-  $f(x) = x + 2$ ,  $g(x) = x^2 - 4$ ;  $a = -1$ ,  $b = 2$

$$y = x + 2$$

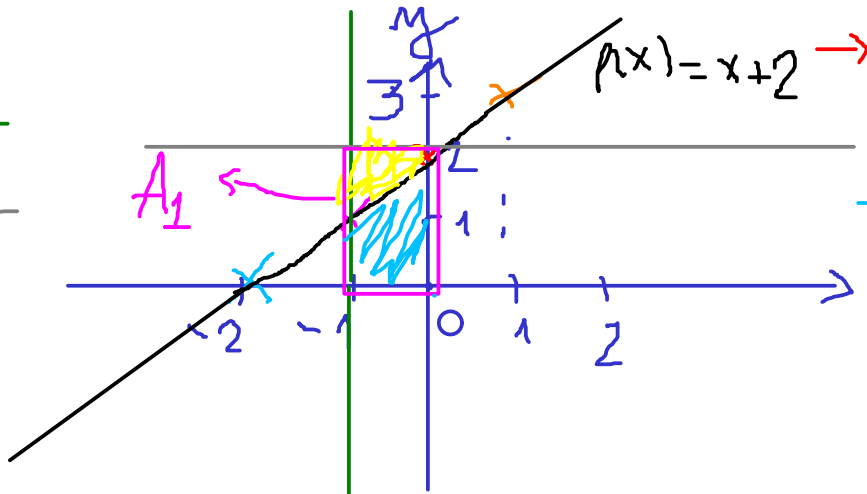
$$0 = x + 2$$

$$x = -2$$

$$y = f(x) = x + 2$$

$$x = -1$$

$$y = 2$$



| x  | y |
|----|---|
| -1 | 1 |
| 0  | 2 |
| 1  | 3 |
| -2 | 0 |

$$A_1 = 1 \cdot 2 = 2$$

$$A_2 = \int_{-1}^0 x + 2 \, dx = \int_{-1}^0 x \, dx + \int_{-1}^0 2 \, dx$$

$$g(x) = x^2 - 4$$

$$x^2 - 4 = 0$$

$$x^2 = 4$$

$$x = -1$$

$$y = 2$$

$$x = 2$$

$$x = -2$$

